MongoDB: Conceitos, Aplicações e Importância

MongoDB é um banco de dados NoSQL, orientado a documentos, projetado para lidar com grandes volumes de dados e oferecer alta performance, escalabilidade e flexibilidade. Diferentemente dos bancos de dados relacionais tradicionais, que armazenam dados em tabelas, o MongoDB armazena dados em documentos BSON (Binary JSON), que é uma representação binária do JSON. Essa estrutura de dados flexível permite modificações fáceis e se adapta a requisitos em constante mudança.

1. Aplicações do MongoDB

A flexibilidade e escalabilidade do MongoDB o tornam adequado para uma vasta gama de aplicações:

- **Desenvolvimento Web e Mobile:** Ideal para aplicações que exigem escalabilidade horizontal e esquemas de dados flexíveis, comuns em ambientes de rápido desenvolvimento.
- **Big Data:** Sua capacidade de lidar com grandes volumes de dados e sua arquitetura distribuída o tornam uma escolha robusta para análises de big data e sistemas de inteligência artificial.
- **Aplicações em Tempo Real:** Eficiente em cenários que demandam alto desempenho em tempo real, como sistemas de recomendação, jogos online e painéis de análise em tempo real.
- **Internet das Coisas (IoT):** Sua escalabilidade é crucial para a coleta e armazenamento de grandes quantidades de dados gerados por dispositivos IoT em tempo real.
- **Catálogos de Produtos e Conteúdo:** A natureza orientada a documentos é perfeita para armazenar dados heterogêneos, como descrições de produtos com diferentes atributos ou metadados de conteúdo.

2. Importância do MongoDB

O MongoDB se destaca por características que o tornam uma solução de banco de dados poderosa e moderna:

- **Flexibilidade de Esquema (Schema-less):** Ao contrário dos bancos de dados relacionais com seus esquemas fixos, o MongoDB permite que documentos dentro de uma mesma coleção tenham campos diferentes, oferecendo maior agilidade no desenvolvimento e na evolução dos dados.
- **Escalabilidade Horizontal:** Projetado para escalar facilmente, o MongoDB permite distribuir dados em vários servidores (sharding), o que facilita o gerenciamento de cargas de trabalho crescentes.

- **Alta Performance:** Oferece alto desempenho em operações de leitura e escrita, especialmente com grandes volumes de dados, tornando-o ideal para aplicações que exigem rapidez e eficiência.
- **Rica Linguagem de Consulta:** Possui uma linguagem de consulta expressiva que suporta queries complexas, agregação e operações geoespaciais.

3. Atuação do MongoDB

O MongoDB é adotado por diversas indústrias, como e-commerce, mídia, entretenimento, serviços financeiros e telecomunicações. Empresas globais como Uber, eBay e LinkedIn utilizam MongoDB para gerenciar seus dados devido à sua capacidade de lidar com enormes volumes de informação de forma eficiente e confiável.

Tutorial de Instalação do MongoDB no Windows

Existem duas formas principais de instalar o MongoDB no Windows: via arquivo ZIP (instalação manual) ou via instalador MSI.

4.1. Instalação Manual via Arquivo ZIP

Esta opção oferece mais controle sobre os arquivos e diretórios, ideal para ambientes específicos ou usuários que preferem personalizar a instalação.

Passo 1: Baixar o MongoDB

1. Acesse o site oficial do MongoDB: MongoDB Download Center.
2. Selecione a versão mais recente do **Community Server** e o sistema operacional **Windows**.
3. Em "Package", escolha **"zip"** (zip archive) e clique em "Download".

Passo 2: Extrair o Arquivo ZIP

1. Após o download, extraia o conteúdo do arquivo ZIP para uma pasta de sua escolha. Uma sugestão é `C:\src\mongodb`. Você terá uma estrutura de diretórios como `C:\src\mongodb\bin`, `C:\src\mongodb\etc`, etc.

Passo 3: Configurar os Diretórios de Dados e Log

1. Crie os seguintes diretórios para armazenar os dados e logs do MongoDB:
    - `C:\src\mongodb\data\db` (para os arquivos de dados)
    - `C:\src\mongodb\log` (para os arquivos de log)

2. Dentro de `C:\src\mongodb\log`, crie um arquivo vazio chamado `mongod.log`.

Passo 4: Adicionar o MongoDB ao PATH do Sistema

Para poder executar os comandos do MongoDB de qualquer diretório no Prompt de Comando ou PowerShell, adicione o caminho para a pasta `bin` do MongoDB ao PATH do seu sistema.

1. Pesquise por "Variáveis de Ambiente" no menu Iniciar do Windows e abra "Editar as variáveis de ambiente do sistema".
2. Na aba "Avançado", clique em "Variáveis de Ambiente...".
3. Na seção "Variáveis do sistema", encontre a variável `Path` e clique em "Editar".
4. Clique em "Novo" e adicione o caminho `C:\src\mongodb\bin` (ou o caminho onde você extraiu a pasta `bin`).
5. Clique em "OK" em todas as janelas para salvar as alterações.

Passo 5: Iniciar o Servidor MongoDB (mongod)

1. Abra o Prompt de Comando (CMD) ou PowerShell como **administrador**.
2. Execute o seguinte comando para iniciar o servidor MongoDB, apontando para os diretórios de dados e log que você criou:

   mongod --dbpath C:\src\mongodb\data\db --logpath C:\src\mongodb\log\mongod.log --logappend

   - `--dbpath C:\src\mongodb\data\db`: Especifica o diretório onde o MongoDB armazenará os dados.
   - `--logpath C:\src\mongodb\log\mongod.log`: Especifica o arquivo de log para as operações do servidor.
   - `--logappend`: Garante que novos logs sejam adicionados ao final do arquivo existente

3. Você verá mensagens no console indicando que o servidor MongoDB foi iniciado com sucesso. Mantenha esta janela aberta, pois ela executa o servidor.

Passo 6: Conectar ao MongoDB usando o Shell (mongosh)

1. Abra um **novo** Prompt de Comando (CMD) ou PowerShell.
2. Execute o comando `mongosh` para conectar ao servidor MongoDB que você iniciou:

   mongosh

3. Se a conexão for bem-sucedida, você verá o prompt do shell do MongoDB, geralmente com a indicação `test>`.

4.2. Instalação via Arquivo .msi

Esta é a forma mais simples e recomendada para a maioria dos usuários, pois automatiza a configuração e oferece a opção de instalar o MongoDB como um serviço do Windows.

Passo 1: Baixar o MongoDB

1. Acesse o site oficial do MongoDB: MongoDB Download Center.
2. Selecione a versão mais recente do **Community Server** e o sistema operacional **Windows**.
3. Em "Package", escolha **"msi"** e clique em "Download".

Passo 2: Executar o Instalador MSI

1. Localize o arquivo `.msi` baixado e execute-o.
2. Siga as instruções do assistente de instalação.
    - Aceite os termos de licença.
    - Escolha a opção "Complete" para uma instalação padrão.
    - **Crucial:** Na etapa "Install MongoDB as a Service", deixe a opção marcada. Você pode usar as configurações padrão para o nome do serviço e o diretório de dados (`C:\Program Files\MongoDB\Server\6.0\data`).
    - **Opcional:** Marque a caixa para instalar o MongoDB Compass, uma GUI para interagir com o MongoDB.
3. Finalize a instalação. O instalador adicionará automaticamente o executável `mongod` e `mongosh` ao PATH do sistema e iniciará o serviço do MongoDB.

Conectar ao MongoDB após Instalação MSI

1. Abra o Prompt de Comando (CMD) ou PowerShell.
2. Execute o comando `mongosh`. Como o serviço já está rodando e o PATH configurado, você se conectará diretamente ao servidor.

4.3. Diferenças entre Instalação Manual (ZIP) e via .msi

- **Instalação Manual (ZIP):**
    - Maior controle sobre os diretórios e arquivos.
    - Requer configuração manual de PATH, diretórios de dados/logs e inicialização do servidor.
    - Ideal para customização avançada ou ambientes restritivos.
- **Instalação via .msi:**
    - Processo automatizado e mais rápido.

- Inclui a opção de instalar o MongoDB como um serviço do Windows, que inicia automaticamente com o sistema.
- Adiciona o MongoDB ao PATH automaticamente.
- Recomendado para a maioria dos usuários que buscam simplicidade e facilidade de uso.

---

5. Usando o MongoDB: Demonstração de CRUD

Vamos demonstrar operações básicas de CRUD (Create, Read, Update, Delete) usando o shell do MongoDB (`mongosh`).

Passo 1: Acessar o MongoDB Shell

Certifique-se de que o servidor `mongod` está em execução (veja a seção de instalação). Abra um novo terminal e digite:

```
mongosh
```

Você verá o prompt `test>`, indicando que você está conectado.

Passo 2: Criar/Selecionar um Banco de Dados

No MongoDB, um banco de dados é criado implicitamente quando você o utiliza pela primeira vez. Vamos selecionar um banco de dados chamado `minhaLoja`:

```
use minhaLoja
```

Após o comando, o prompt mudará para `minhaLoja>`.

> *Se o banco de dados `minhaLoja` não existir, ele será criado automaticamente na primeira inserção de dados.*

Passo 3: Criar (Create) um Documento

Vamos inserir um documento na coleção `produtos`. Se a coleção não existir, o MongoDB a criará automaticamente.

```
db.produtos.insertOne(
 {
  nome: "Notebook Gamer X",
  marca: "TechPro",
  preco: 5800.00,
  estoque: 15,
  especificacoes: {
```

```
      processador: "Intel i7",
      ram: "16GB",
      armazenamento: "512GB SSD"
    }
  }
)
```

O MongoDB retornará um `ObjectId` para o documento inserido, confirmando a criação.

Passo 4: Ler (Read) Documentos

Podemos ler os documentos de diversas formas:

Ler todos os documentos em uma coleção:

```
db.produtos.find()
```

Ler documentos com filtros específicos (ex: produtos com preço acima de 5000):

```
db.produtos.find({ preco: { $gt: 5000 } })
```

Ler documentos com projeção (selecionar apenas alguns campos, ex: nome e preço):

```
db.produtos.find({}, { nome: 1, preco: 1, _id: 0 })
```

O `_id: 0` serve para ocultar o campo `_id` padrão, que é sempre retornado por padrão.

Passo 5: Atualizar (Update) um Documento

Vamos atualizar o preço do "Notebook Gamer X":

```
db.produtos.updateOne(
  { nome: "Notebook Gamer X" },
  { $set: { preco: 5500.00, estoque: 10 } }
)
```

O comando retornará informações sobre quantos documentos foram encontrados e modificados.

Atualizar vários documentos (ex: adicionar uma promoção a todos os notebooks):

```
db.produtos.updateMany(
  { nome: { $regex: "Notebook" } }, // Filtra por nome que contenha "Notebook"
  { $set: { emPromocao: true } }
)
```

Passo 6: Deletar (Delete) um Documento

Vamos deletar um documento da coleção:

Deletar um único documento (ex: um produto específico):

```
db.produtos.deleteOne({ nome: "Notebook Gamer X" })
```

O comando retornará `deletedCount: 1` se o documento foi removido.

Deletar múltiplos documentos (ex: todos os produtos em promoção):

```
db.produtos.deleteMany({ emPromocao: true })
```

---

6. Exemplo Avançado com MongoDB: Gerenciamento de uma Biblioteca

Vamos criar um cenário mais elaborado para demonstrar recursos adicionais do MongoDB, como consultas avançadas, indexação e agregação.

Passo 1: Criar o Banco de Dados `biblioteca`

```
use biblioteca+NomeTurma
```

O prompt mudará para `biblioteca>`.

Passo 2: Inserir Múltiplos Documentos na Coleção `livros`

```
db.livros.insertMany([
```

{ titulo: "O Senhor dos Anéis", autor: "J.R.R. Tolkien", ano: 1954, genero: "Fantasia", paginas: 1178, disponivel: true },

{ titulo: "1984", autor: "George Orwell", ano: 1949, genero: "Distopia", paginas: 328, disponivel: true },

{ titulo: "Dom Quixote", autor: "Miguel de Cervantes", ano: 1605, genero: "Clássico", paginas: 863, disponivel: false },

{ titulo: "O Pequeno Príncipe", autor: "Antoine de Saint-Exupéry", ano: 1943, genero: "Ficção Infantil", paginas: 96, disponivel: true },

{ titulo: "O Guia do Mochileiro das Galáxias", autor: "Douglas Adams", ano: 1979, genero: "Ficção Científica", paginas: 193, disponivel: true },

{ titulo: "Cem Anos de Solidão", autor: "Gabriel García Márquez", ano: 1967, genero: "Realismo Mágico", paginas: 417, disponivel: false },

{ titulo: "Dom Casmurro", autor: "Machado de Assis", ano: 1899, genero: "Romance", paginas: 256, disponivel: true },

{ titulo: "Duna", autor: "Frank Herbert", ano: 1965, genero: "Ficção Científica", paginas: 680, disponivel: false },

{ titulo: "O Iluminado", autor: "Stephen King", ano: 1977, genero: "Terror", paginas: 464, disponivel: true },

{ titulo: "Orgulho e Preconceito", autor: "Jane Austen", ano: 1813, genero: "Romance", paginas: 424, disponivel: true },

{ titulo: "E Não Sobrou Nenhum", autor: "Agatha Christie", ano: 1939, genero: "Mistério", paginas: 400, disponivel: false },

{ titulo: "Fahrenheit 451", autor: "Ray Bradbury", ano: 1953, genero: "Distopia", paginas: 256, disponivel: true },

{ titulo: "A Hora da Estrela", autor: "Clarice Lispector", ano: 1977, genero: "Romance", paginas: 88, disponivel: true },

{ titulo: "O Alquimista", autor: "Paulo Coelho", ano: 1988, genero: "Ficção", paginas: 208, disponivel: true },

{ titulo: "Sapiens: Uma Breve História da Humanidade", autor: "Yuval Noah Harari", ano: 2011, genero: "Não-Ficção", paginas: 443, disponivel: true }]);

Passo 3: Consultas com Filtros Complexos

Livros publicados após 1950 E que estão disponíveis:

db.livros.find({ ano: { $gt: 1950 }, disponivel: true })

Livros de "George Orwell" OU com menos de 200 páginas:

```
db.livros.find({
  $or: [
    { autor: "George Orwell" },
    { paginas: { $lt: 200 } }
  ]
})
```

Passo 4: Projeção com Inclusão e Exclusão de Campos

Exibir título, autor e ano dos livros, excluindo o `_id`:

```
db.livros.find({}, { titulo: 1, autor: 1, ano: 1, _id: 0 })
```

Passo 5: Atualização de Documentos

Mudar o gênero de "Distopia" para "Ficção Distópica":

```
db.livros.updateOne(
  { genero: "Distopia" },
  { $set: { genero: "Ficção Distópica" } }
)
```

Marcar todos os livros com mais de 500 páginas como "Edição Longa":

```
db.livros.updateMany(
  { paginas: { $gt: 500 } },
  { $set: { edicao: "Longa" } }
)
```

Passo 6: Criação de Índices

Índices melhoram significativamente o desempenho de consultas em campos frequentemente utilizados.

Criar um índice no campo `autor` para acelerar buscas por autor:

```
db.livros.createIndex({ autor: 1 })
```

O `1` indica uma ordem crescente. Para decrescente, use `-1`.

Criar um índice composto em `genero` e `ano` (útil para consultas que filtram por ambos):

```
db.livros.createIndex({ genero: 1, ano: -1 })
```

Passo 7: Operações de Agregação

O pipeline de agregação permite processar dados e retornar resultados computados.

Contar quantos livros existem por gênero:

```
db.livros.aggregate([
  { $group: { _id: "$genero", totalLivros: { $sum: 1 } } }
])
```

Isso agrupará os documentos pelo campo `genero` e contará quantos livros pertencem a cada um.

Encontrar o número total de páginas por autor:

```
db.livros.aggregate([
  { $group: { _id: "$autor", totalPaginas: { $sum: "$paginas" } } }
])
```

Listar os 3 livros mais recentes, mostrando título e ano:

```
db.livros.aggregate([
  { $sort: { ano: -1 } }, // Ordena por ano decrescente
  { $limit: 3 },          // Limita aos 3 primeiros
  { $project: { _id: 0, titulo: 1, ano: 1 } } // Seleciona campos e remove _id
])
```

Passo 8: Limitação e Ordenação de Resultados

```
// Retorna os 2 livros com mais páginas, ordenados de forma decrescente:
db.livros.find().sort({ paginas: -1 }).limit(2)
```

Passo 9: Deletar Documentos

Remover todos os livros com gênero "Ficção Infantil":

```
db.livros.deleteMany({ genero: "Ficção Infantil" })
```

Remover um único livro pelo título:

```
db.livros.deleteOne({ titulo: "Cem Anos de Solidão" })
```

---

7. Backup e Restauração de Banco de Dados

Essas ferramentas são essenciais para a segurança e gerenciamento de dados.

Fazer Backup de um Banco de Dados (usando `mongodump` no terminal do sistema, não no `mongosh`):

```
mongodump --db biblioteca --out C:\caminho\do\seu\backup\biblioteca_data
```

Este comando criará uma pasta `biblioteca_data` contendo um subdiretório `biblioteca` com os dados exportados.

Restaurar um Banco de Dados (usando `mongorestore` no terminal do sistema):

```
mongorestore --db biblioteca --drop C:\caminho\do\seu\backup\biblioteca_data\biblioteca
```

O `--drop` garante que o banco de dados existente `biblioteca` seja apagado antes da restauração, evitando duplicatas ou conflitos.